

3. 明渠水流流态的变化导致流量如何变化?



急→缓, Q 会增加

缓→急, $Q \downarrow$

1. 在缓流下, 流速较慢, 干扰波可向上、下游传播, 水的动能较小, 因此于相同的过水断面条件下, Q 较小

2. 急流下则, 流速较快, 干扰波仅可向下游传播, 水的动能较大, 相同过水断面条件下, Q 较大

3. 临界流则为一过渡与缓流相同, 干扰波无法传播, 流量处于一特定的值.

当被淹没宽浅, 发生水跃时, Q 如何变化? 流量如何改变?

流量公式
 $Q = VA$
 $= \sqrt{R} A \sqrt{Ri}$

$Q = AC \sqrt{Ri}$

$\Delta \quad \frac{Q}{C} = \frac{g \times}{R C^2}$

宽浅中 R 可忽略
 B 水力

$= \frac{g}{C^2}$

即 $Q \uparrow$ 个 C 量级

之 $Q \downarrow$ 流量减小